

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元四（上） 多項式除法、餘式與因式定理、牛頓定理

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、多項式除法

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
除法原理	$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$	$g(x) \neq 0$ 時 $q(x)$ 、 $r(x)$ 存在且唯一。 $f(x)$ 被除式、 $g(x)$ 除式、 $q(x)$ 商式、 $r(x)$ 餘式
餘式的次數條件	$r(x)$ 的次數 $< g(x)$ 的次數	若整除則 $r(x) = 0$
長除法操作原則	每次以被除式最高次項除以除式最高次項得商式一項；乘回除式後相減，逐步降次，直到餘式次數小於除式次數	適用於任何除式
綜合除法（除式 $x-c$ ）	除式 $x-c$ 取 c 、除式 $x+c$ 取 $-c$ （常數項變號）寫在右上角；被除式各項係數依次排列（缺項補 0），每欄「先乘後加」	最後一格為餘式，其餘由左至右為商式係數（次數比被除式低一次）
綜合除法（除式 $ax+b$ ）	取 $c = \frac{-b}{a}$ 做綜合除法；所得商式係數再全部除以 a ，餘式不必再除	a 為除式的一次項係數、 b 為常數項

二、餘式定理與因式定理

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
餘式定理	$f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式為 $f(a)$	不必真的做除法，把 a 代入 $f(x)$ 求值即可
餘式定理推論（除式 $ax-b$ ）	$f(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 $f(\frac{b}{a})$	代入的數就是使 $ax-b=0$ 的 x ，即 $x = \frac{b}{a}$
$f(a)$ 的雙重意義	$f(a) = f(x)$ 在 $x=a$ 的函數值 $= f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的餘數	
因式定理	$(x-c)$ 是 $f(x)$ 的因式 $\Leftrightarrow f(x)$ 被 $(x-c)$ 整除 $\Leftrightarrow f(c) = 0$	即餘式定理中餘式剛好為 0 的特殊情形
因式定理求未知係數	若 $(x-k)$ 為 $f(x)$ 的因式，則 $f(k) = 0$	有幾個已知因式即可列出幾條方程式解未知係數

三、牛頓定理與多項式基本定理

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
----	---------	-----------

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
牛頓定理	設 $f(x)$ 為整係數 n 次多項式，若 $(ax - b)$ 為 $f(x)$ 的一次因式 (a 、 b 互質)，則 a 整除最高次項係數、 b 整除常數項	用來限定候選的一次因式範圍
有理根候選的檢驗步驟	列出最高次項係數的所有因數 a 與常數項的所有因數 b ，組成 $(ax - b)$ ，再用因式定理檢查 $f(\frac{b}{a}) = 0$ 是否成立	因數須連正負號一起考慮 ($\pm$)
一次因式個數上限	n 次多項式最多有 n 個一次因式	找到 n 個後即可停止檢驗
多項式基本定理 (定理一)	n 次多項式 $f(x)$ (最高次項係數 $a_0 \neq 0$) 若有 n 個相異數值 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 使 $f(x) = 0$ ，則 $f(x) = a_0(x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_n)$	白話：知道所有根，就能寫出多項式的樣子 (差一個倍數)
多項式基本定理 (定理二)	若 n 次多項式 $f(x)$ 對 $n + 1$ 個相異數值都等於 0 ，則 $f(x)$ 為零多項式	白話：根的數目比次數還多一個，代表這個多項式根本就是 0
已知零點求多項式	若二次多項式滿足 $f(p) = f(q) = 0$ ($p \neq q$)，則 $f(x) = a(x - p)(x - q)$ ， $a \neq 0$	再由另一個已知函數值定出 a ；可推廣至 n 次

〈公式紙內容結束〉